

GRAMMAR DIALOGUE QUEST –

Техническое описание

Версия 3.0 проекта Grammar Dialogue Quest · 2026 год
Малышко Макар Евгеньевич, 6 «б» класс, школа №35

Содержание

1. Общее описание проекта.....	2
2. Технологический стек.....	3
3. Структура файлов.....	3
4. Основные модули (экраны).....	5
5. Структура данных.....	6
6. Система навигации.....	8
7. Сценарии использования.....	8
8. Функциональные возможности.....	9
9. Математические модели и алгоритмы.....	10
10. Технические особенности.....	12
11. Возможности дальнейшего развития.....	14
12. Заключение.....	14

1. Общее описание проекта

1.1. Название проекта

Grammar Dialogue Quest (версия 3.0) — интерактивное учебное приложение для изучения грамматики казахского языка через диалог, правило и задание.

Значение названия: «Grammar» — грамматика, «Dialogue» — диалог, «Quest» — задание. Название повторяет устройство приложения.

1.2. Цель проекта

Помочь ученику освоить основные темы грамматики казахского языка — виды окончаний, имя существительное, имя прилагательное и имя числительное — через короткий диалог, правило и задание. Приложение рассчитано на учеников школ с русским языком обучения: интерфейс на казахском, при необходимости добавляется русский перевод.

1.3. Суть проблемы

Правило грамматики трудно закрепить только по учебнику: правило даётся отдельно, пример — отдельно, а верно ли он ответил, ученик узнаёт только после проверки учителем.

Приложение делит каждую тему на три шага. Сначала Айша и учитель ведут короткий диалог по теме, затем даётся правило, в конце ученик выбирает правильный ответ. Ответ проверяется сразу, при ошибке показывается верный вариант.

1.4. Преемственность версий

Версия 3.0 — не новый проект, а следующий этап того же проекта. Структура первой версии — диалог → правило → задание — сохранена полностью.

Версия	Что сделано
1.0	Java-приложение для Windows: диалог → правило → задание. Победило на школьной олимпиаде
2.0	Расширенная версия для браузера, Android и Windows: разделы практики, словаря, справки, озвучка
3.0	По заданию учителя осталась только грамматика: темы с листка учителя, диалог → правило → задание, говорящие персонажи

Версию 3.0 определило конкретное задание учителя: учитель дала список тем и образец своих заданий. Задания по темам «Сын есім» и «Сан есім» —

собственный текст учителя, задания остальных тем составлены по тому же образцу и сверены с учебником «Бэйшешек».

2. Технологический стек

2.1. Основные технологии

- TypeScript 5.8 – основной язык программирования со строгой проверкой типов
- React 19 – библиотека для построения интерфейса
- Vite 6 – инструмент сборки проекта
- Tailwind CSS 4 – система стилей, цвета в пространстве OKLCH
- React Router 7 – навигация между экранами
- Capacitor 8 – превращение веб-приложения в приложение для Android
- Electron 38 – оболочка программы для Windows
- Workbox (vite-plugin-pwa) – работа офлайн и установка на телефон
- Python – скрипты, которые проверяют и собирают тексты заданий и делают записи озвучки

2.2. Хранение данных

- Формат JSON – темы и задания, список записей озвучки
- localStorage – результаты ученика и выбранный язык
- Кэш Service Worker – все файлы, включая записи озвучки, после первой загрузки хранятся на устройстве
- Не нужны ни сервер, ни регистрация: данные не покидают устройство ученика

2.3. Архитектурный шаблон

- Компонентная архитектура – каждый экран и каждый элемент в отдельном файле
- Содержание отдельно от кода – тексты всех заданий в одном файле, скрипт сборки проверяет их и превращает в JSON
- Чистая функция – проверка ответа вынесена в отдельный модуль и покрыта автотестами
- Надписи интерфейса на двух языках в одном файле – перевод правится в одном месте
- Единая точка управления состоянием – хук useAppState

3. Структура файлов

```
grammarquest-web/
├── src/
│   ├── screens/
│   │   ├── WelcomeScreen.tsx
│   │   └── LearnScreen.tsx
└──
```

Экраны (3 файла)
Первый экран
Список тем

└─ LessonScreen.tsx	# Тема: диалог → правило → задание
└─ components/	# Повторяющиеся элементы
└─ AppShell.tsx	# Верхняя панель
└─ LangSwitch.tsx	# Смена языка: Қаз / Рус
└─ ScreenHeader.tsx	# Кнопка возврата и номер шага
└─ TaskInput.tsx	# Задание и варианты ответа
└─ Character.tsx	# Персонажи: Айша и учитель
└─ SpeakButton.tsx	# Кнопка «Послушать»
└─ utils/	# Логика
└─ verdict.ts	# Проверка ответа
└─ speech.ts	# Воспроизведение записей озвучки
└─ sounds.ts	# Звуковой сигнал верного и
неверного ответа	
└─ helpers.ts	# Вспомогательные функции
└─ hooks/	# Хуки React
└─ useAppState.ts	# Результаты и настройки
└─ useApp.tsx	# Контекст доступа к состоянию
└─ data/	# Содержание (создают скрипты)
└─ lessons.json	# Темы и задания
└─ audio-index.json	# Список записей озвучки
└─ i18n.ts	# Надписи интерфейса: казахский и
русский	
└─ types/index.ts	# Типы данных
└─ App.tsx	# Маршруты
└─ main.tsx	# Точка входа
└─ index.css	# Стили и цветовые токены
└─ public/	
└─ characters/	# Изображения персонажей (5 файлов)
└─ audio/	# Записи озвучки
└─ fonts/	# Шрифт Golos Text
└─ icons/	# Значки приложения
└─ tools/	# Служебные скрипты
└─ content/сабақтар.py	# Тексты всех заданий
└─ content/build.py	# Проверка текстов и сборка JSON
└─ tts/	# Создание записей озвучки
└─ contrast.py	# Проверка контраста цветов
└─ tests/	# Автотесты
└─ android/	# Capacitor: проект Android
└─ desktop/	# Electron: версия для Windows
└─ vite.config.ts	# Настройки сборки и работы офлайн
└─ package.json	

4. Основные модули (экраны)

4.1. WelcomeScreen (первый экран)

Назначение: познакомить с приложением и сразу показать устройство урока.

- Два персонажа — Айша и учитель, они дышат и двигаются
- Название приложения и его значение
- «Каждое задание — три шага»: диалог, правило, задание
- Число тем и заданий
- Смена языка: Қаз / Рус
- Кнопка «Бастау» (начать); если ученик уже занимался — «Жалғастыру» (продолжить)

4.2. LearnScreen (список тем)

Назначение: показать темы в том порядке, в каком они стоят на листке учителя.

- У каждой темы: порядковый номер, название и число заданий
- Пройденная тема отмечена, рядом число верных ответов (например, 2/2)
- Следующая непройденная тема выделена
- Темы не запираются: учитель может сразу открыть любую
- В русском режиме добавляется перевод названия темы

4.3. LessonScreen (экран темы)

Назначение: учить грамматике через диалог, правило и задание. Каждое задание темы проходит три фазы, в конце появляется итог.

dialogue → rule → task → summary
диалог правило задание итог

- dialogue — реплики Айши и учителя: изображение персонажа, имя, казахский текст и кнопка «Послушать»
- rule — правило этой темы, рядом изображение учителя
- task — задание, при необходимости предложение с пропуском, варианты ответа; после проверки — реакция учителя и правильный ответ
- summary — итог темы: число верных ответов, кнопки «Пройти заново» и «Следующая тема»

Вверху экрана — название темы, номер задания (например, 1 / 3) и полоса прогресса. Ниже — отметки трёх шагов: Диалог → Правило → Задание. Пройденное отмечено, текущий шаг выделен.

4.4. TaskInput (задание)

Назначение: выбрать ответ и проверить его. Заданий два вида:

- Выбор одного ответа — ответ проверяется сразу по нажатию на вариант

- Отметка нескольких ответов — ученик отмечает все верные варианты и нажимает «Тексеру» (проверить); пока ничего не отмечено, кнопка неактивна
- Выбранный вариант встаёт на место пропуска в предложении, и предложение сразу читается
- После проверки верный вариант подсвечивается зелёным, ошибочно выбранный — красным

4.5. Character и SpeakButton (персонажи и озвучка)

- Айша — ученица, учитель — наставник; оба — персонажи заданий учителя
- Кнопка рядом с репликой произносит её казахским голосом
- Пока реплика звучит, её персонаж покачивается
- На верный ответ учитель радуется, на неверный поднимает палец: «обрати внимание»
- Кнопка «Послушать» видна только там, где есть запись

5. Структура данных

5.1. Модель темы (Lesson)

```
interface Lesson {
  id: string;           // уникальный код темы, например «syn-esim»
  sheet: number;        // порядковый номер на листке учителя
  titleKz: string;      // название на казахском
  titleRu: string;      // название на русском
  author: string;       // «учитель» — текст учителя, «ассистент» — по
  её образцу
  steps: Step[];        // задания
}
```

5.2. Шаг задания (Step)

```
interface Step {
  dialogue: DialogueLine[]; // диалог
  ruleKz: string;           // правило на казахском
  ruleRu: string;           // перевод правила на русский
  task: Task;               // задание
}

interface DialogueLine {
  who: 'girl' | 'teacher'; // Айша или учитель
  kz: string;               // реплика на казахском
  ru: string;               // перевод
}
```

5.3. Задание (Task)

```
interface Task {
  kind: 'choice' | 'multi'; // один ответ или несколько ответов
  kz: string;               // формулировка задания
}
```

```

    ru: string;                // перевод
    sentence?: string;        // предложение с пропуском: «Айгүлдің
    қаламы ... түсті.»
    options: string[];        // варианты ответа
    answers: string[];        // верные варианты
    result?: string;          // слово, которое получается из ответа:
    «-нші» → «Жетінші»
  }

```

В документе учителя правильный ответ выделен жёлтым. В приложении он записывается в поле `answers` и после проверки подсвечивается зелёным.

5.4. Состояние пользователя (AppState)

```

interface AppState {
  progress: Record<string, { // результаты по темам
    correct: number;        // число верных ответов
    total: number;          // число заданий
    lastPlayed: string;     // когда тема пройдена последний раз
  }>;
  settings: {
    sound: boolean;         // звуковые сигналы
    lang: 'kz' | 'ru';     // язык интерфейса
    reducedMotion: boolean; // уменьшить движение
  };
}

```

Состояние хранится в `localStorage`. Данные прежней версии не стираются: при сохранении они записываются обратно в том виде, в каком были.

5.5. Источник содержания

Тексты всех заданий лежат в одном файле — `tools/content/сабақтар.ру`. Скрипт сборки проверяет их и создаёт файл `lessons.json`, который читает приложение. Так записано одно задание:

```

{
  "dialogue": [
    (AISHA, "Бақшада қызыл-сары гүлдер бар.", "В саду растут красно-жёлтые цветы."),
    (TEACHER, "Бұл сөйлемде қызыл-сары сөздері сын есім болады.", "..."),
  ],
  "ruleKz": "Сын есім заттың түр-түсін, сын-сипатын, сапасын, салмағын, ...",
  "task": {
    "kind": "choice",
    "kz": "Тиісті сын есімді сөйлемге қойыңыз.",
    "sentence": "Айгүлдің қаламы ... түсті.",
    "options": ["таулы", "сары", "тұзды", "сәнқой"],
    "answers": ["сары"],
  },
  "source": "Бәйшешек 6, 25-бет",
}

```

Текст учителя переносится дословно. Каждое исправление в нём записывается в отдельный список вместе с источником, а рядом с каждым правилом указано, с каким учебником оно сверено.

6. Система навигации

6.1. Структура маршрутов

/	Первый экран
└─ /learn	Список тем
└─ /lesson/:id	Тема: диалог → правило → задание → итог

Адреса прежней версии (например, /practice) ведут на первый экран: сохранённая закладка не открывает пустую страницу.

6.2. Элементы навигации

- Верхняя панель — название приложения (возврат на первый экран) и смена языка
- Кнопка возврата — подписана «Тақырыптар» (темы), видно, куда она ведёт
- Выход из темы — если ответ уже дан, приложение спрашивает подтверждение
- В итоге темы — «Пройти заново» и «Следующая тема»

6.3. Управление состоянием

- `useState` — результаты и настройки
- `useApp` — контекст доступа к состоянию с любого экрана
- `React Router` — навигация между экранами; адрес задаётся после знака `#`, поэтому одинаково работает и в версии для Windows, и на телефоне
- `localStorage` — состояние сохраняется автоматически при каждом изменении

7. Сценарии использования

7.1. Начало работы для нового пользователя

- Ученик открывает ссылку или запускает приложение на телефоне или компьютере
- На первом экране нажимает «Бастау»
- Выбирает тему из списка тем
- Читает и слушает диалог, нажимает «Ережеге өту» (к правилу)
- Читает правило, нажимает «Тапсырмаға өту» (к заданию)
- Выбирает ответ, видит результат, нажимает «Келесі» (далее)
- В конце темы появляется итог

7.2. Выполнение задания

- В задании с одним ответом достаточно нажать на вариант — ответ проверяется сразу

- В задании с несколькими ответами отмечаются все верные варианты и нажимается «Тексеру»
- При верном ответе появляется надпись «Дұрыс!», учитель радуется
- При неверном — надпись «Қате» и правильный ответ, учитель поднимает палец
- Кнопка рядом с правильным ответом произносит его казахским голосом

7.3. Работа с русским переводом

- Нажимается кнопка «Рус» на верхней панели
- Кнопки и надписи становятся русскими
- Под диалогом, правилом и заданием появляется русский перевод
- Само задание и варианты ответа остаются казахскими
- Кнопка «Қаз» возвращает всё на казахский

7.4. Работа учителя на уроке

- Вывести тему на доску или экран и пройти её вместе с классом
- Темы не запираются: тему урока можно открыть сразу
- В классе без интернета — версия для Windows или ранее открытый сайт
- Результат ученика виден в списке тем

8. Функциональные возможности

8.1. Основные функции

- 7 тем, 15 заданий — в порядке листка учителя
- Каждое задание: диалог → правило → задание
- Два вида заданий: один ответ и несколько ответов
- Мгновенная проверка ответа и показ правильного ответа
- 47 записей озвучки: все реплики и правильные ответы
- Говорящие идвигающиеся персонажи
- Интерфейс на казахском, при необходимости русский перевод
- Работа без интернета, установка на телефон и компьютер

8.2. Темы

№	Тема	Заданий	Текст
1	Тәуелдік жалғау	2	по образцу учителя
2	Жіктік жалғау	2	по образцу учителя
3	Септік жалғау	2	по образцу учителя
4	Зат есім	2	по образцу учителя
5	Көптік жалғау	2	по образцу учителя
6	Сын есім	3	задания учителя

7	Сан есім	2	задания учителя
---	----------	---	-----------------

Правила заданий, составленных по образцу учителя, сверены с учебником «Бәйшешек» (5 и 6 класс). Весь текст ждёт проверки учителя.

8.3. Задания

- Выбор слова или окончания для предложения с пропуском
- Поиск среди данных слов того, которое подходит под правило
- Отметка нескольких верных слов
- При выборе окончания показывается получившееся слово: -нші → Жетінші

8.4. Озвучка и персонажи

- Все реплики произносятся казахским нейроголосом
- Айша и учитель говорят одним женским голосом, но на разной высоте
- Персонаж дышит в покое и покачивается, когда говорит
- Реакция на ответ: верный — радость, неверный — «обрати внимание»
- Настройка «Уменьшить движение» выключает анимацию

8.5. Технические возможности

- Работа без интернета: всё приложение вместе с записями озвучки сохраняется при первой загрузке
- Установка на телефон: Android — «Установить приложение», iPhone — «На экран „Домой“»
- Готовый файл APK для Android
- Установщик для Windows
- 7 автотестов при каждом изменении
- 36 проверок контраста цветов (WCAG AA)
- Автоматическая проверка текстов заданий, в том числе сверка с документом учителя

9. Математические модели и алгоритмы

9.1. Алгоритм проверки ответа

Ответ сравнивается с множеством верных вариантов. Ответ засчитывается, только если множество отмеченных учеником вариантов в точности совпадает с множеством верных.

```
export function isCorrect(task: Task, picked: string[]): boolean {
  const want = new Set(task.answers); // верные варианты
  const got = new Set(picked);        // что отметил ученик
  return want.size === got.size && [...want].every(a => got.has(a));
}
```

Случай	Результат
Отмечены все верные варианты, лишних нет	Верно
Один из верных вариантов не отмечен	Неверно
Отмечен лишний вариант	Неверно
Отмечены все варианты подряд	Неверно

Так «отметить всё подряд» не даёт верного ответа: пропустить верный вариант и отметить лишний — одинаково ошибка.

9.2. Алгоритм проверки содержания

Скрипт сборки проверяет тексты заданий, прежде чем они попадут в приложение. Если хоть одно условие не выполнено, сборка останавливается:

- Каждый диалог начинается с реплики Айши — как в образце учителя
- Правильный ответ стоит среди вариантов
- В задании с одним ответом верный вариант ровно один
- В предложении с пропуском пропуск ровно один
- Рядом с каждым правилом записано, с каким учебником оно сверено
- Текст учителя дословно сравнивается с её собственным документом: если найдено отличие, которого нет в списке исправлений, сборка останавливается

9.3. Озвучка

Имя файла записи — первые двенадцать знаков хеша SHA-1 от текста. Поэтому один и тот же текст не записывается дважды, а приложение находит запись по самому тексту без отдельной таблицы.

```
def audio_id(text: str) -> str:
    return hashlib.sh1(text.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
```

Казахских нейроголосов всего два — мужской и женский. Айша и учитель обе женщины, поэтому обе говорят голосом kk-KZ-AigulNeural, но с разной высотой и темпом. Замер: голос Айши около 229 Гц, голос учителя — 199 Гц.

9.4. Анимация персонажа

Изображения персонажей — растровые файлы, мимику им не сделать. Поэтому персонаж «оживает» движением всей фигуры:

Состояние	Что происходит	Длительность
Покой	Дыхание: подъём на 1,5 % и масштаб 1,012	4,2 с, непрерывно
Речь	Покачивание с наклоном $\pm 1,6^\circ$, рядом звуковые волны	0,62 с, непрерывно
Верный ответ	Подпрыгивание	0,72 с
Неверный ответ	Покачивание головой	0,52 с

Анимацией управляет не таймер, а подписка на состояние звука: персонаж двигается ровно столько, сколько звучит запись.

9.5. Подсчёт результата

```
// Результат темы
результат = число верных ответов / число заданий в теме

// Как показано в списке
«Сын есім ✓ 2/3»

// Если тему пройти заново
сохраняется результат последнего прохода
```

10. Технические особенности

10.1. Среда разработки

- TypeScript 5.8 – язык программирования
- React 19 – библиотека интерфейса
- Vite 6 – инструмент сборки
- Tailwind CSS 4 – стили
- Capacitor 8 – мобильная версия
- Electron 38 – версия для Windows
- Node.js 22 и Python – среда разработки
- Git и GitHub – управление версиями, сборка версий для Android и Windows
- edge-tts – синтез озвучки казахским нейроголосом

10.2. Архитектура

- Компонентная архитектура – каждый экран и элемент отдельно
- Содержание отдельно от кода – текст в одном файле, скрипт проверяет и собирает JSON
- Чистые функции – логика не зависит от интерфейса и тестируется
- Однонаправленный поток данных – состояние передаётся сверху вниз

10.3. Оптимизация производительности

- Весь код и стили в сжатом виде — 97 КБ
- Всё приложение вместе с записями озвучки, шрифтом и изображениями — около 1,5 МБ
- Изображения в формате WebP, размером под показ
- Файлы шрифта разбиты по алфавитам

10.4. Хранение данных

- Файлы JSON – темы, задания, список записей озвучки
- localStorage – результаты и настройки
- Кэш Service Worker – все файлы на устройстве
- Содержание собирается скриптами, файлы JSON вручную не правятся

10.5. Адаптация под платформы

На всех платформах работает одна и та же веб-сборка. Для Android она упаковывается в APK через Capacitor, для Windows — в оболочку Electron. Отдельной версии для компьютера нет: код, содержание и озвучка одинаковы.

- Любой современный браузер: Chrome, Safari, Firefox, Edge
- Телефон, планшет и компьютер – интерфейс подстраивается под ширину экрана
- Android – файл APK, собранный через Capacitor
- iPhone – добавление «На экран „Домой“» через Safari
- Windows – оболочка Electron, файл установщика
- Все кнопки не меньше 44 пикселей – удобно нажимать пальцем

10.6. Безопасность

- Нет сервера, нет регистрации, персональные данные не собираются
- Все данные остаются на устройстве ученика
- Содержание читается только из файлов, предназначенных для чтения
- Ученик не вводит текст — только выбирает готовые варианты
- Связь только по HTTPS

10.7. Автоматическая проверка качества

После каждого изменения автоматически выполняются проверки:

Проверка	Что проверяется	Сколько
Автотесты	Проверка ответа и вспомогательные функции	7
Контраст	Читаемость цветов (WCAG AA)	36
Содержание	Устройство заданий и правильные ответы	15
Текст учителя	Дословная сверка с документом учителя	38
Типы	Соответствие типов TypeScript	весь код
Версия для Windows	Обход экранов, работа без запросов в сеть	3 экрана

Если проверка не проходит, изменение до учеников не доходит.

11. Возможности дальнейшего развития

11.1. Запланированные функции

- Страница, где учитель сам добавляет новые задания без программирования
- Запись живым голосом носителя языка – сейчас озвучка синтезирована
- Кабинет учителя – класс, задания, успеваемость

11.2. Технические обновления

- Публикация в Google Play и App Store
- Сертификат для версии Windows: сейчас SmartScreen показывает предупреждение
- Обновление содержания без переустановки приложения

11.3. Расширение содержания

- Темы по глаголу, местоимению, наречию и другим частям речи
- Больше заданий в каждой теме
- Полный курс для 5–11 классов по школьной программе

11.4. Новые разделы

- Итоговый тест по теме
- Раздел отчётов для учителя

11.5. Доступность

- Бесплатный открытый доступ для любой школы Казахстана
- Апробация в классе и сбор настоящих результатов
- Проверка всего казахского текста учителями

12. Заключение

Версия 3.0 проекта Grammar Dialogue Quest сделана по конкретному заданию учителя: в приложении осталась только грамматика, а темы и образец заданий дала сама учитель.

Структура первой версии сохранена полностью: диалог → правило → задание. К ней добавились говорящие персонажи, мгновенная проверка ответа и русский перевод.

Основные технические решения:

- Проверка ответа по множествам – «отметить всё подряд» верного ответа не даёт
- Автоматическая проверка содержания – текст учителя дословно сверяется с её документом
- Озвучка 47 записями – все реплики казахским нейроголосом
- Живые персонажи – дыхание, покачивание во время речи, реакция на ответ
- Работа без интернета – всё приложение вместе с записями на устройстве
- Одна сборка – версии для браузера, Android и Windows одинаковы

Весь казахский текст приложения ждёт проверки учителя: задания учителя перенесены дословно, а каждое исправление в них показано в отдельном списке вместе с источником.